第一阶段-C 语言-阶段 2

25 年 10 月 13 日-25 年 10 月 19 日，C 语言函数与数组

（严格要求了提交方式以及提交格式的，详细请看最下面）

<==========>

C 语言函数

简介：

你有没有好奇过 printf()为什么可以实现打印的功能？为什么是一个关键字 + 括号就可以代替很多代码？或者说有没有感觉到当代码很多的时候整个程序显得很臃肿？很多重复需要执行的语块需要写很多次感觉很麻烦。。。函数就是这么一个东西，更像是一个箱子，一种自动执行的方法。

基础任务：

1.自己写一个函数，函数要求是能够输入两个 int 类型的值，比较这两个值，函数输出是这两个值中比较大的值（注意值相同的时候的处理）。

2.利用循环语句（for 循环）和刚刚写的判断大小函数为数组 str[10] = { 2 , 3 , 23 , 434 , 2 , 54 , 231 , 98 , 100 , -23}；排序，顺序是从大到小排序，必须是这个数组。最后输出排序后的数组。

C 语言数组

简介：

当我们需要收集大量数据时，不可能定义一万个 int 去存储每一个，这时就需要定义数组。数组可以连同字符串，指针一起学。字符串其实就是数组，数组其实就是指针，请好好理解这句话。字符串可以被存储在数组里面，数组的首位作为连续地址的指针在函数间传输真值。

基础任务：

1.定义一个足够大的一维数组，从键盘输入一个字符串存储到该数组里面，然后将输入的字符串反着输出出来。例如输入的时“Hello World！”，那么就会输出“！dlroW olleH”。

2.写一个函数，函数输入是 4*4 的二维数组，函数功能是可以从键盘逐行为二维数组填充数据。写一个函数，函数输入是 4*4 的二维数组，函数功能是可以将输入的数组打印出来。任务要求是输入一个矩阵，再输出这个矩阵。

3.写一个函数，函数输入是三个 4*4 的数组 a，数组 b 和数组 c。函数功能是将数组 a 的每一位加到数组 b 的对应的位上去，加好的新的数组从数组 c 传输出去。任务要求是先输入数组 a 和数组 b 这两个矩阵，再输出加好的矩阵 c。不允许函数嵌套。

<==========>

附加任务：

附加任务比较难，尽力去做就可以了。

1.在 64 位操作系统中，int 的范围是-2147483648 to 2147483647.还有更大的 long int 和 long long int 等。所以**本任务禁止使用 long 关键字**。做一个 11 位数以上的加法器，要求输入一个大于 10^11 的数，例如 12398328189 与 21387138179 的相加；以及减法器。（用数组）

2.做一个矩阵乘法的函数。(2 封私信 / 2 条消息) 线性代数基础——矩阵和矩阵的乘法 - 知乎关于矩阵乘法是什么可以上网查一下，计算规则很简单。任务要求是可以利用这个函数做 3*2 和 2*3 的乘法（需要提前判断标红这两个数字是不是一样的，不一样是不能做矩阵乘法的），具体矩阵大小可以自己定（如果你会 malloc 等资源分配定义动态数组那就更好了）。需要用函数嵌套迭代做。

<==========>

注释注释你不懂的地方和每一个函数开头，写明这个函数是传入什么传出什么有什么作用，具体的格式现在不要求，但是这三个东西要有。

这次分了基础任务和附加任务，基础任务是必须要完成的，附加任务作为是否能够加到 5 分的标准之一，完成任意一个就可以。

关于 4 分和 5 分的区别，其实区别不大，5 分的首先你的 PDF 文件格式写的很好，区分标题任务，也写了学习经历，然后就是你的注释写的很清楚，代码很简介，再就是你在任务上有自己的想法，做了拓展，有了更好的实际意义。

为什么是 4 分 5 分不是 1 分 2 分呢？其实只是为了将认真完成任务的同学的差距与作弊完成的同学的差距拉开。存在 4 分和 5 分是因为为了优中选优，任务本质上是考核，而不是单纯的扫盲式的学习，我们需要人才。

拍屏不截图的默认最高 4 分。。。。。交错格式的也是。

<==========>

在提交的时候，请注明这个程序是哪一个任务，比如说 C 语言函数的任务 1 就可以单独交，然后写明这个函数是干啥的，或者更好的做法是直接复制题目到你的 Word 里面，然后再在下面附加上你的代码和你的运行结果，最后在对这个题目进行一些说明。

<==========>

有关代码风格，现阶段只求你自己看得懂就可以了，后续会逐步跟进。

截止时间是 25 年 10 月 19 日晚六点，过时不候。不找理由。

提交要求为使用 QQ 邮箱提交到 1556812872@qq.com

整个文档以 **PDF** 的形式发送到邮箱，文件命名为“姓名-学号-C 语言阶段 2”，中间为减号‘**-**’，**文件格式错误**或**文件命名错一个字符都算未提交**。后果请自己承担。